Colles en PT*

Programme n° 7 : du lundi 16 au vendredi 20 novembre

Chaque colle commence par une question de cours, qui peut porter sur une définition, un énoncé, un exemple ou contre-exemple classique ou une courte démonstration.

Algèbre linéaire

Bases, coordonnées d'un vecteur, matrices de passage et changement de base pour la colonne des coordonnées d'un vecteur.

Matrices d'une application linéaire, rang et théorème du rang.

Produit cartésien d'un nombre fini espaces vectoriels.

Somme d'un nombre fini de sous-espaces vectoriels, configuration de somme directe.

Hyperplans et formes linéaires dans le cadre de la dimension finie.

Endomorphisme canoniquement associé à une matrice carrée.

Endomorphismes, matrices d'un endomorphisme, changement de base pour la matrice d'un endomorphisme et matrices semblables.

Trace des matrices carrées, $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$ [dém], trace d'un endomorphisme [dém].

Stabilité d'un sous-espace vectoriel par un endomorphisme, caractérisation matricielle [dém].

Projections vectorielles (ou projecteurs) et symétries vectorielles : les élèves revoient seuls leur cours de Première année à ce sujet.

Déterminants

Les déterminants seront un outil pour calculer des polynômes caractéristiques de matrices raisonnables. Éviter les exercices classiques de déterminants d'ordre n pleins de calculs astucieux, lesquels semblent hors de l'esprit du programme. En revanche le calcul des déterminants d'ordre deux, trois et quatre doit être impeccable.

Déterminant sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, effet des opérations élémentaires.

Développement selon une rangée.

Caractérisation de l'inversibilité, déterminant d'un produit.

Déterminant d'une famille de vecteurs, caractérisation des bases.

Déterminant d'un endomorphisme, caractérisation de l'inversibilité, déterminant d'une composée.

Suite prévue : Réduction des endomorphismes.